

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате $2 + \text{брой точки}$. Време за работа: 4 часа. Успех.

Задача 1. 1. (0.25 т.) В урна има 1 жълто, 2 зелени и 3 сини камъчета. След като изтегли едно от тях, човек хвърля стандартни зарчета, както следва: ако е избрал жълто, хвърля един зар, ако е избрал зелено - два и ако е избрал синьо - три. Ако се е паднала сума 3 от хвърлените зарчета, то каква е вероятността да е избрал зеленото камъче?

2. (0.25 т.) Стандартен зар се хвърля пет пъти. Намерете вероятности за събитията

$A = \{\text{максималното паднало се число е поне } 3\}$ и

$B = \{\text{произведението на всички паднали се числа се дели на } 10\}$.

3. (0.25 т.) 7 топки попадат случайно и независимо в 7 кутии. Нека X_i е броят на кутиите, в които има точно i топки. Намерете разпределението на X_3 , очакването $\mathbb{E}[X_3]$ и $\sum_{i=1}^7 i\mathbb{E}[X_i]$.

4. (0.25 т.) Нека X и Y са независими случайни величини със стойности в $\{1, 2, 3, \dots\}$. Вярно ли е, че $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ и $\mathbb{E}[X/Y] = \mathbb{E}[X]/\mathbb{E}[Y]$?

Задача 2. Всяка от страните на зар с 6 страни е запълнена с равномерно случайно число от $\{1, \dots, 6\}$.

1. (0.5 т.) Каква е вероятността да се падне 6-ца при хвърляне на зара? Колко е очакваният брой хвърляния докато това се случи?

2. (0.25 т.) Колко е очакването на броя хвърляния до първия момент, в който произведението на всички резултати се дели на 6?

3. (0.5 т.) Ако не знаете как е запълнен зарът, но знаете, че при две хвърляния са се паднали 2 шестци, каква е вероятността всичките му страни да са запълнени само с 6-ци? Кое е най-вероятното запълване на зара на база същото наблюдение?

Задача 3. Нека n е естествено число. Избираме естествени u_i по следния начин: u_1 е равномерно случайно измежду $[1, n]$, u_2 измежду $[1, u_1 - 1]$, u_3 измежду $[1, u_2 - 1]$ и т.н., докато $u_\ell = 1$ за някое $\ell \leq n$. Нека E_n е множеството от избраните числа, т.е. $E_n := \{u_1, u_2, \dots, u_\ell\}$.

1. (0.5 т.) Намерете $\mathbb{P}(k \in E_n)$ за $k \leq n$.

2. (0.25 т.) Намерете $\mathbb{P}(2 \in E_n | 3 \notin E_n)$.

3. (0.75 т.) Намерете $\mathbb{E}[|E_n|]$ и $D(|E_n|)$ и оценете асимптотиката им при $n \rightarrow \infty$.

Задача 4. 1. (0.5 т.) Нека X е случайно число измежду $\{0, 1, 2\}$ и $Y \sim \text{Ber}(2/3)$ е независима от него. Намерете съвместното разпределение и корелацията на X и $Z := (X + Y) \pmod{3}$

2. (0.25 т.) Нека X е равномерно случайно число от $\{1, \dots, 6\}$. Намерете пораждащата функция на X и изразете чрез нея $\mathbb{E}[X]$ и DX .

3. (0.5 т.) Нека X и Y са случайни величини със стойности в $\{0, 1, \dots\}$. Вярно ли е, че ако X и Y са независими, то за всяко $s \geq 0$, $g_X(s)g_Y(s) = g_{X+Y}(s)$? А вярно ли е, че ако всяко $s \geq 0$, $g_X(s)g_Y(s) = g_{X+Y}(s)$, то X и Y са независими? Докажете твърденията си.

4. (0.5 т.) Нека X и Y са изходите от 2 стандартни независими зара. Какво е разпределението на сумата $X + Y$? Възможно ли е да запълним два празни зара с 6 страни с други естествени числа (не е нужно двата зара да са идентични), така че разпределението на тяхната сума при едно хвърляне да съвпада с разпределението на $X + Y$?